研究進捗

アンサンブル学習に基づく音響識別による
プール沸騰の発生検知

植木研究室　柴崎陸

2026年10月16日

前回からの進展

元3からの性能改善を確認し，誤り方と特徴利用の分析へ進んだ

① 何を調べたか

無雑音で学習した
同じモデルへの
雑音の影響

② 何が改善したか

元3 MSE比で全7条件の
全域RMSEと
見逃しを改善

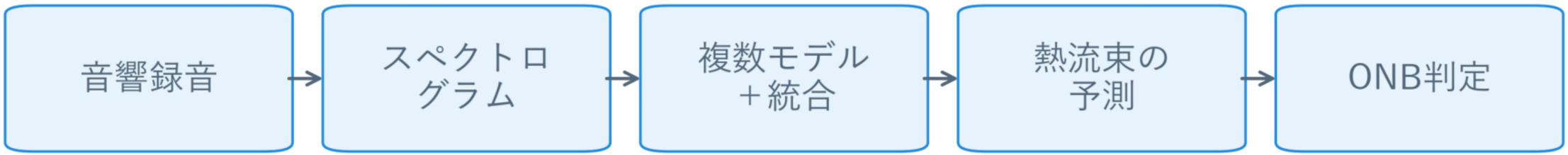
③ 説明はどこまでか

領域別の改善・悪化と
同方向誤差の縮小
入力依存の差を確認

改善は全指標で一律ではなく，成立条件と限界を整理する

研究の概要と今回の問い

音響から熱流束・ONBを推定し，雑音下での統合の働きを説明する



モデルごとの特徴利用・誤り方と，統合の効果を対応づける

元3：スペクトログラムを利用／追加2モデル：34要約特徴を利用

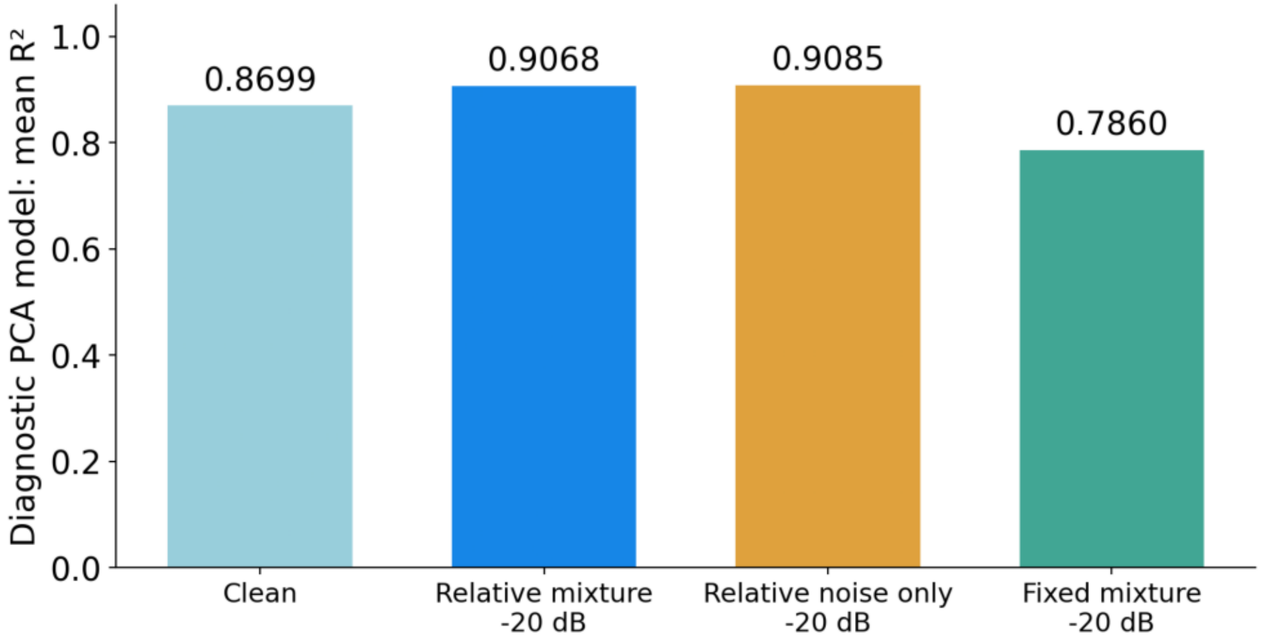
問い：何が改善し，どの誤り方・特徴利用と対応するか

今回の主系列：2025/6/11＋6/18の音響データ

1. 雑音評価方法の見直し

旧生成の情報経路を修正し，同じ学習済みモデルへの雑音影響を調べる

旧処理の診断（別条件）



元信号の強度が付加雑音にも反映

生成修正後のmatchedにも回復が残ったため，固定モデルで評価

今回：無雑音学習を固定

無雑音のみで学習

↓

モデル・前処理・統合重みを固定

↓

同じ評価区間へ雑音を付加

左：6/18・22 kHz・PCAの旧診断。matchedは雑音ごとに再学習。今回とは別条件

2. 現在の評価条件と統合構成

既知録音内の未使用区間で，元3・2種類の4・5モデルを比較する

重みは無雑音の学習側OOF予測の全域MSEで決め，評価中は固定

各録音の未使用区間を評価

1録音 = 60 chunk（1秒ずつ）

45：学習

15：評価

36録音：学習1620／評価540

同じ単体予測から3／4／5を構成

元3：RF・CNN＋Transformer・AlexNet

4：元3＋HGB ／ 元3＋ET

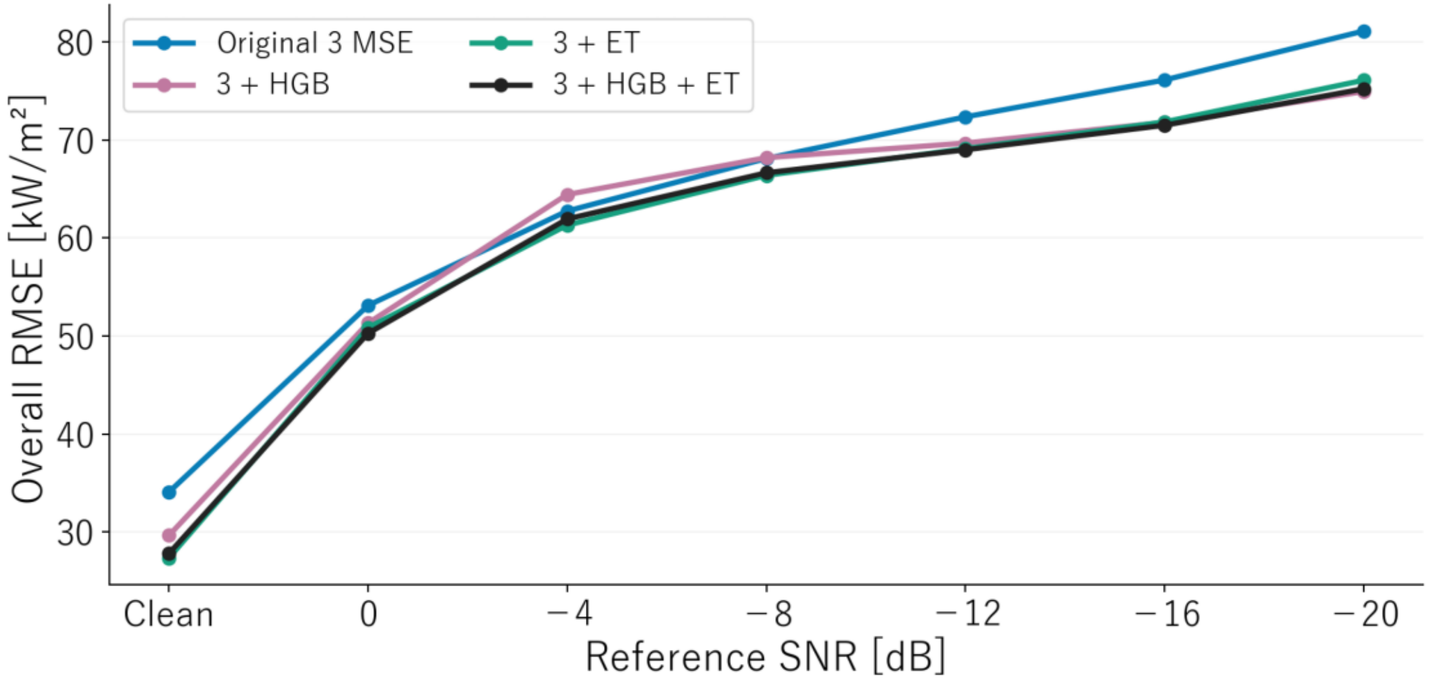
5：元3＋HGB＋ET

2025年6/11＋6/18，3 kHz・選別なし・clean_only

各録音内のシャッフル分割：学習45／評価15chunk。既知録音の未使用区間を評価（未知日は対象外）

2. 熱流束回帰の結果

5モデルは元3 MSEより，全7条件で全域RMSEが低下した



条件	元3	5モデル
無雑音	34.07	27.80
−20 dB	81.14	75.23

単位：kW/m²（小さいほど良い）

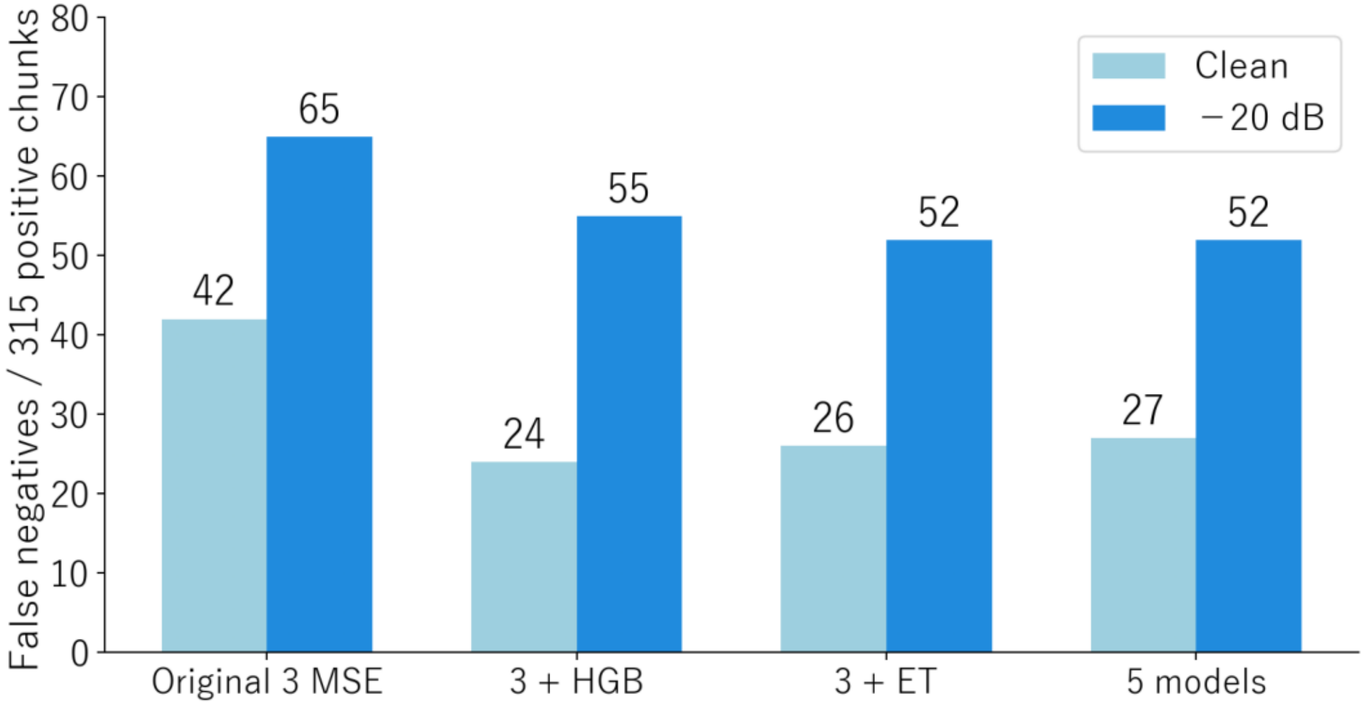
clean→−20 dBの増分
元3 MSE：＋47.07
5モデル：＋47.43

元3 MSE比：無雑音18.4%，　−20 dB7.3%のRMSE低下

全域RMSE・同じ540chunk・無雑音学習固定。元3＝MSE統合。2025/6/11＋6/18・1秒・3 kHz

2. ONB判定の結果

見逃しは減少したが，q100の改善は実験日によって異なる



無雑音のq100［kW/m²］

実験日	元3 MSE	5モデル
6/11	368.98	368.98
6/18	434.02	376.32

6/18ではET追加4が322.11

FP：無雑音1→1
　　−20 dB0→0（元3→5）

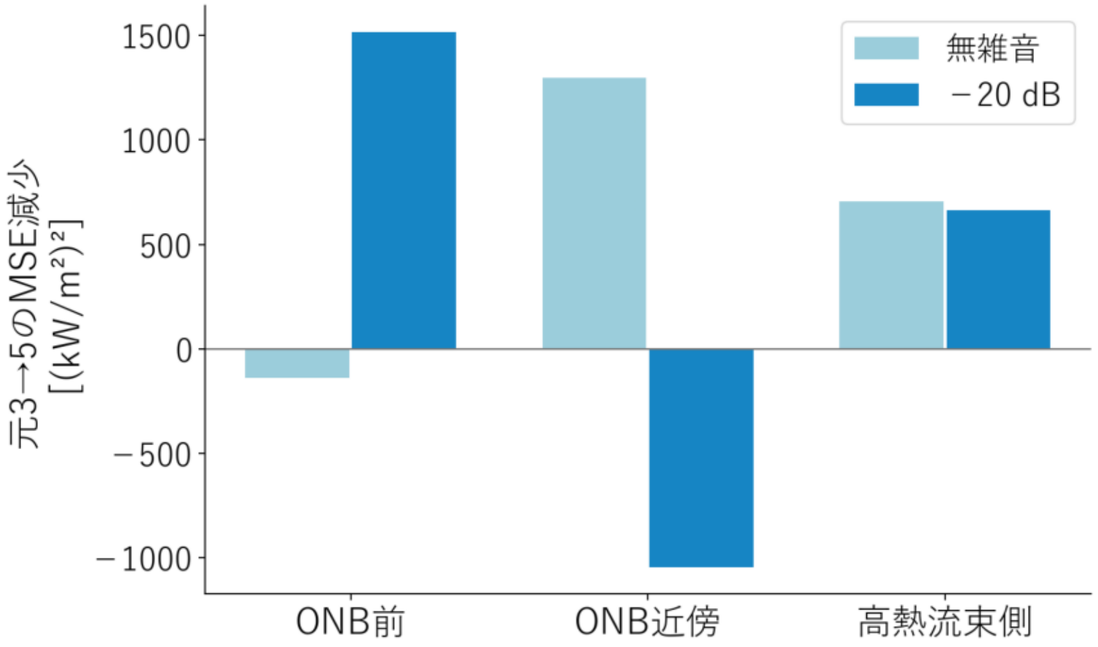
見逃し件数とq100は，それぞれの改善を確認する

日別ONB閾値。ONB以上315／ONB前225chunk。q100表は無雑音の元3 MSEと5モデルの比較

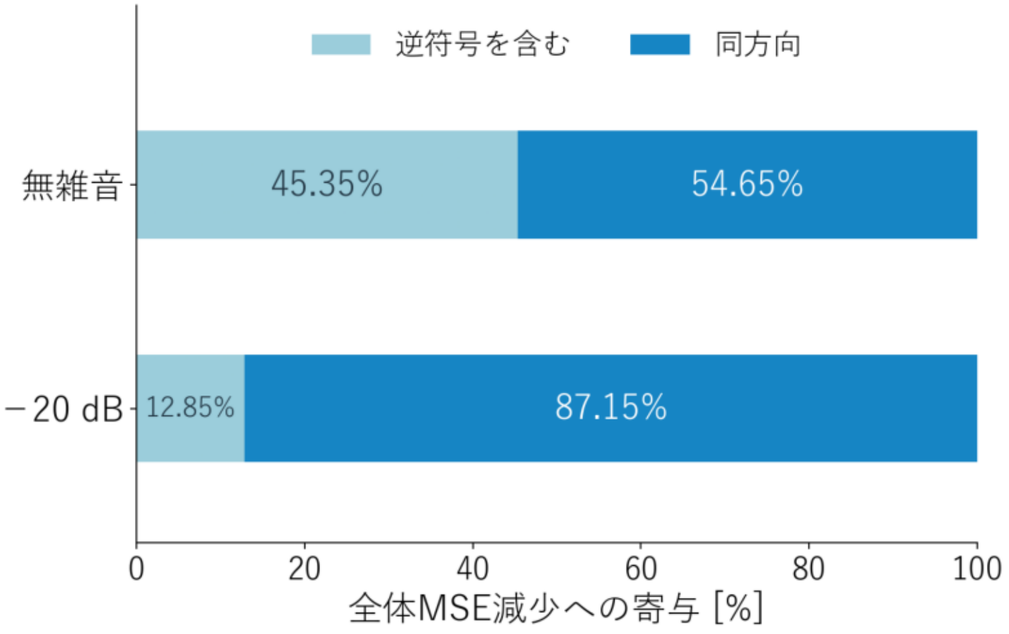
3. 誤り補完から見た統合の働き

改善には，逆向き相殺に加えて同方向誤差の縮小が含まれる

改善・悪化した領域



MSE減少を生んだ誤差群



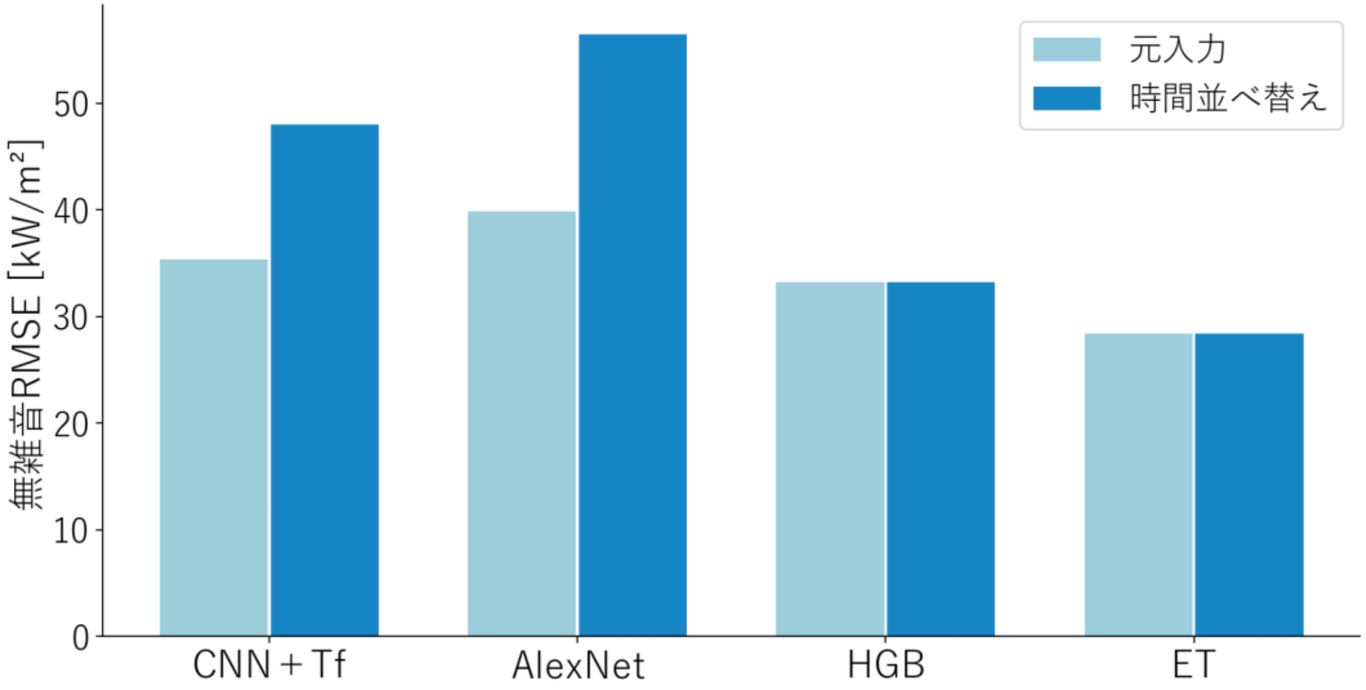
−20 dBのMSE減少の87.15%は，同方向の誤差群から生じた

元3・HGB・ETの3ブロック。割合は標本群別の数値寄与であり，物理原因の割合ではない

3. 教授指摘への対応：説明性と研究の接続

説明性を，特徴利用の違いと予測・誤差の変化へつないだ

前回の指摘：何を意味するか／修士研究にどう活用するか



統合のRMSE［kW/m²］

統合	元入力	加工後
元3 MSE	34.07	47.52
5モデル	27.80	31.10

前回：依存を可視化
今回：共通加工で予測変化を確認
修論：特徴と誤り補完を対応づける

時間並べ替えは人工的対照であり，水流雑音での改善原因を直接証明しない

10/7同条件・別fitの無雑音共通加工。時間順序の対照は水流雑音の因果効果や音源同定を示さない

4. 修論の構成と現在の成果

性能結果と理由の分析を中心に，既存成果を修論へ配置する

章	内容	配置する成果の状態
1	緒論・研究目的	目的と問いを整理済み
2	実験・音響データ	原資料・データ条件あり
3	回帰・ONB評価方法	現行方法・指標を整備済み
4	雑音評価条件の検討	逆転診断・学習方針の対照済み
5	単体・統合の性能評価	元3/4/5・回帰・ONB結果あり
6	誤りと特徴の要因分析	接続分析済み・物理的解釈を整理
7	総合考察・結言	全体の主張と限界をまとめる

第5章で「何が改善したか」，第6章で「なぜ改善したか」を示す

表は配置可能な成果の状態。本文執筆済みを示すものではなく，章番号・目次は案

4. まとめと後期の研究計画

元3からの改善と限界を軸に，説明・考察と修論への整理を進める

